

z5 (6.7)

Znajdź wszystkie liczby p , aby liczby $\log_2 49 \cdot \log_7 3, \log p, \log_9 4$ tworzyły w podanej kolejności ciąg geometryczny.

Wskazówka: aby szybciej zrobić to zadanie, można skorzystać ze wzorów, które są konsekwencją wzoru na zmianę podstawy logarytmu oraz wzoru na logarytm potęgi.

Wzorów tych nie ma w wybranych wzorach matematycznych. Można ich używać na maturze, ale bezpieczniej byłoby je najpierw wyprowadzić.

① Wyprowadzamy potrzebny wzór.

$$1) \frac{\log_a b}{\log_a c} = \log_c b \Rightarrow \log_a c \cdot \log_c b = \log_a b$$

$$2) \log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$$

$$3) \log_{a^n} b = \frac{\log_a b}{\log_a a^n} = \frac{\log_a b}{n} = \frac{1}{n} \log_a b$$

$$4) \log_{a^n} b^n = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \log_a b = \log_a b$$

Dla wyrażeń tworzących ciąg geometryczny zachodzi zależność, że kwadrat środkowego wyrażenia jest równy iloczynowi sąsiednich.

② Korzystamy ze wzoru na sąsiednie wyrazy ciągu geometrycznego.

$$(\log p)^2 = \log_2 49 \cdot \log_7 3 \cdot \log_9 4$$

Przekształcemy prawą stronę równości:

$$\begin{aligned} P &= \log_2 (7^2) \cdot \log_7 3 \cdot \log_{(3^2)} 4 = 2 \cdot \log_2 7 \cdot \log_7 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \log_3 4 = \\ &= \log_2 7 \cdot \log_7 3 \cdot \log_3 4 = \log_2 4 = 2 \end{aligned}$$

Czyli:

$$(\log p)^2 = 2$$

$$\log p = \sqrt{2}$$

$$p = 10^{\sqrt{2}}$$

v

$$\log p = -\sqrt{2}$$

$$p = 10^{-\sqrt{2}}$$

Odp.: $p = 10^{\sqrt{2}}$ lub $p = 10^{-\sqrt{2}}$.